

Применение нейросетевой модели YOLOv7 в задаче детекции дорожных знаков

Сазонтов И. Ю.

Научный руководитель — Рыбаков К. А.

Технологии машинного обучения и компьютерного зрения все активнее применяются в различных областях. В частности, многие крупные компании заинтересованы в создании беспилотных автомобилей, которые смогут ездить без водителя. Такие автомобили включают в себя различные стеки технологий (от компьютерного зрения до робототехники). Одним из важных аспектов автоматического управления автомобилем является детекция дорожных знаков.

Задача детекции является одной из основных задач компьютерного зрения. При решении данной задачи целью является построение ограничивающей рамки, в которой должен находиться искомый объект. Для решения этой задачи в работе будет применяться модель YOLOv7.

Модель YOLOv7 использует алгоритм, основанный на регрессии. Он предсказывает классы и ограничивающие рамки для всего изображения за один запуск алгоритма. В ходе обучения модель стремится предсказать класс объекта и ограничивающую рамку, определяющую местоположение объекта. Каждая ограничивающая рамка может быть описана четырьмя дескрипторами: 1) Центр прямоугольника, 2) Ширина, 3) Высота, 4) Значение, соответствующее классу объекта

Для решения задачи модель обучена на чуть изменённом датасете RTSD(Russian traffic sign dataset). Этот набор данных предназначен для обучения и тестирования алгоритмов распознавания дорожных знаков. Размер кадра от 1280x720 до 1920x1080. Набор данных содержит 59188 фотографий российских дорог. Кадры сняты в разное время года (весна, осень, зима, лето), время суток (утро, день, вечер) и в разных погодных условиях (дождь, снег, яркое солнце). Этот набор данных превосходит другие общедоступные наборы данных дорожных знаков по количеству кадров, классам знаков, физическим знакам и изображениям знаков. Из датасета удалены редко встречающиеся классы. В итоге получена задача детекции 12 дорожных знаков.

В результате проделанной работы получено высокое качество детекции(доля верных ответов около 0.99 для каждого класса). Несмотря на такое высокое качество модель решает задачу только для 12 дорожных знаков, что недостаточно. Решить проблему можно дополнительным сбором данных, чтобы остальные классы были чаще представлены в выборке.

Список использованных источников:

1. Chien-Yao Wang, Alexey Bochkovskiy, Hong-Yuan Mark Liao. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/abs/2207.02696>